Autor: Nikola Adámková **Datum: 26.4. 2026**

Plán hodiny s využitím programování:

Kreslíme pomocí robota iRobot Root Coding Robot

Zařazení aktivity do RVP: Informatika - Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

- INF-INF-002-ZV5-004
- Navrhne posloupnost kroků řešení jednoduchého problému.
- Žák navrhne plán cesty robota i postup pro vykreslení daného obrazce a tento plán následně prakticky vyzkouší.

- INF-INF-002-ZV5-005
- Sestaví v blokově orientovaném jazyce program, ve kterém používá opakování a podprogramy, opraví případné chyby.
- Žák v programu využívá cykly a události „pokud“, chyby v programu následně pozoruje, analyzuje a opravuje přímo v kódu na základě pozorování chování fyzického robota.

Cílené dimenze informatického myšlení:

- Základy algoritmizace: Sestavování posloupnosti kroků programu pro pohyb robota a práci s perem s pomocí blokového programovacího jazyka (pomocí textu či obrázků)
- Rozklad složitější dráhy/pohybu robota na jednodušší postupné kroky, které následně utvoří jeden celek.
- Zpětná vazba/ práce s chybou – možnost kontroly správného sestavení kódu pomocí sledování reálného pohybu robota a následná oprava logických chyb
- Kromě programovacích dovedností si tímto způsobem procvičí také svou fantazii, představivost a kreativitu.

Rozvíjené klíčové kompetence:

- Kompetence k řešení problémů
- Kompetence k učení
- Kompetence digitální

Další vzdělávací cíle aktivity:

- **Kognitivní**:
  - Žák chápe princip fungování robota a za pomoci tabletu jej dokáže naprogramovat
  - Žák dokáže správně navrhnout posloupnost kroků ke splnění určitého předem stanoveného cíle – tvorbě obrazce
  - Žák dokáže identifikovat, analyzovat a následně opravit chyby v jednotlivých krocích programu
- **Afektivní**:
  - Žák se aktivně zapojuje do tvorby programu a při neúspěchu se pokouší najít možnosti překonání nastalé chyby dokud program není plně a správně funkční.
- **Psychomotorické:**
  - Žák dokáže správně manipulovat s tabletem/PC při skládání jednotlivých kroků kódu
  - Žák dokáže prakticky obsluhovat robota (výměna fixy, zapnutí/vypnutí robota)

Ročník:	3. ročník ZŠ	Počet hodin:	1-2 vyučovací hodiny
Technologické a materiální zajištění:		Tablety, papíry, whiteboard tabule, iRobot Root Coding Robot, Vzdělávací aplikace SAM Root link, whiteboard fixy, klasické fixy	

Průvodce hodinou:

- Cílem hodiny je seznámit žáky s principy algoritmizace a automatizace prostřednictvím ovládání fyzického robota. Žáci se naučí, jak mohou své kreativní nápady převést do posloupnosti kroků a následně zrealizovat za pomoci stroje - robota.

Popis výuky:

1. Úvod

- Úkol pro žáky: na papír nakreslit čtverec od ruky a následně další za pomocí pravítka -> navázání na diskuzi, že k tomuto můžeme využít i robota (neboli trend automatizace určitých činností pomocí robotů)
- Povídání o tom, jak můžeme spojit technologie, geometrii s přesahem do umění.

Obrázek 1 Robot iRobot Root, zdroj: link

2. Instruktáž

- Nejprve si žák vezme tablet či se posadí k PC
- Následně spustí aplikaci SAM Root link a dle znalostí vybere úroveň programovacího jazyka
- Představení programu s vyučujícím – ukázka a společné procházení aplikace (vysvětlení základních bloků)
- V případě potřeby společné sestavení krátkého kódu vyučujícím a realizace robotem
- Žák si může od vyučujícího vzít papír a tužku, pokud si svůj návrh potřebuje nejprve zkusit na papír
- Následně s pomocí aplikace sestavuje jednotlivé kroky kódu – aplikace umožňuje virtuálně simulovat chování a pohyby robota před posláním kódu do reálného robota.

3. Vlastní aktivita žáka

- Zkušební aktivita: Žák vyzkouší vytvořit kód pro robota tak, aby nejprve nakreslil čtverec (možnost přidat také velikost čtverce).
- Druhá aktivita: Žák si nejprve vymyslí vlastní vzor či obrazec, který by chtěl robotem nakreslit, následně jej zkouší naprogramovat a spustit za pomoci robota. Následně mohou vytvořený obrázek s pomocí barevných fix či pastelek vykreslit – příklad různé mandaly, nebo dokreslení tvorů od robota do nějakého uceleného obrazu.

Obrázek 2 Ukázka kódu a výsledného obrazce, zdroj: link

4. Závěr

- Zhodnocení: Žáci si navzájem ukáží své nakreslené čtverce a vlastní obrazce. Závěrečná diskuze nad obrazci – proč zrovna tento tvar, co je k tomu vedlo, zda pro ně bylo těžké to naprogramovat či nikoli
- Popř. výstava nakreslených obrazců